DÍA MES AÑO

NOTA /

Sistemas Digitales.

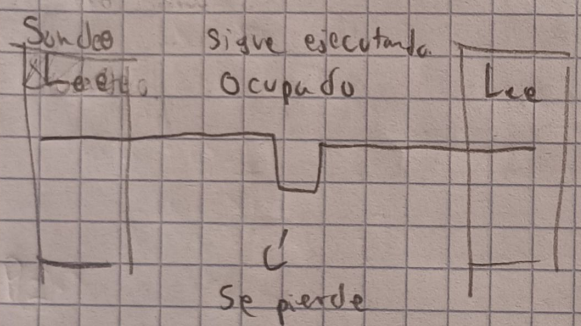
Interrupciones externas en el ESP32.

ISR La función que se ejecuta al llegar el aviso

Flanco El instante en que una señal cambia de 0 a 1 subida ↑ ↓ bajada

Rebote Varios cambios rápidos

Watch dog perro guardián. se reinicia el programa cuando se queda trabado mucho tiempo



Sondeo pregunta una y otra vez en el loop. Si algo ya pasó.

Interrupción pausa el programa dentro del hardware (Arriba y salga)

Interrupción externa Aviso que llega afuera de este hardware

Registro CPU Memoria rápida dentro del CPU copia de datos

IRAM instrucciones Ram Datos
código de la CPU para ejecutar. variables globales

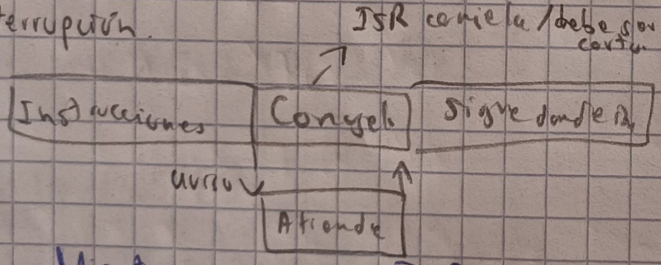
Botón → Pin GPIO

Periférico GPIO detecta el cambio en hardware.

↓

CPU
Pausa el loop y corre

Interrupción.



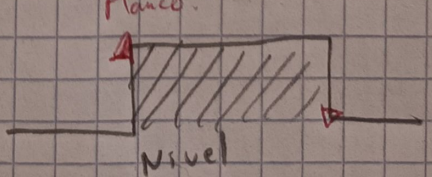
Mientras corre el ISR el loop() está congelado.

Internas y externas. (Interrupciones)

↓ dentro
Timer Begin

↓ Afuera
attachInterrupt()

Nivel ¿cuanto dura en un estado.



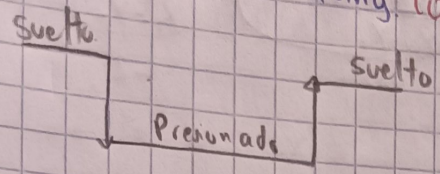
DÍA MES AÑO

NOTA /

Falling (1->0) → toma 1 vez

Rising (0->1) → toma 1 vez

Change → toma dos cambios



ISR: Tú nunca la llamas. La llama el hardware cuando llega el aviso, en cualquier momento.

→ Interrupt Service.

ISR lleva IRAM_ATTR siempre

① Copias del pizarrón
El pizarrón dice "viernes" y copio en mi cuaderno.

② Pongo lunes. El profe es el ISR

③ Miras tu cuaderno sigue viernes nunca te enteras.

Volatile → "Esta variable puede cambiar a tus espaldas. No confíes en tu copia ve a la RAM cada vez que la uses."

Cuando se usa.

Variable	¿Le toca ISR?	¿La toca el loop?	¿volatile?
alerta	escribe	Lee	Si
pulsos	escribe	Leo	Si
ultimo	Lee y escribe	—	No
total	—	lee y escribe	No.

